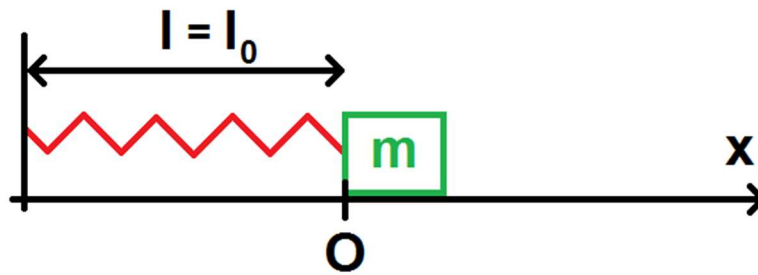


Oscillateurs



On considère dans un premier temps une masselotte (de masse m) attachée à un ressort (de raideur k), qui oscille autour de sa position d'équilibre et dont l'équation du mouvement est $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$

1. Donner l'expression générale de $x(t)$
2. Donner l'expression de la pulsation propre du système ω_0 ainsi que de la période des oscillations T_0 .
3. Déterminer l'expression générale de la vitesse de la masselotte au cours du temps $\dot{x}(t)$
4. Pour les 3 situations suivantes, écrire les conditions initiales du problème, déterminer les expressions de $x(t)$ et $\dot{x}(t)$ et tracer les graphes de ces 2 fonctions en faisant apparaître les informations importantes (maximum, minimum et instants correspondants en fonction de ω_0).
 - On comprime le ressort de x_0 , et on lâche la masselotte sans vitesse initiale.
 - Le ressort n'est ni étiré, ni comprimé et on donne une pichenette vers la gauche, donnant à la masselotte une vitesse initiale de norme v_0 .
 - On étend le ressort d'une quantité x_0 et on donne une pichenette vers la droite, donnant à la masselotte une vitesse initiale de norme v_0 .